

SÍLABO POR COMPETENCIAS PRESENCIAL

Sílabo de Acuicultura Continental

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área: Ciencias de la Vida y la Salud.
- 1.2. Facultad: Ciencias Biológicas.
- 1.3. Departamento académico: Pesquería
- 1.4. Programa/carrera profesional: Biología Pesquera
- 1.5. Sede / filial: Trujillo.
- 1.6. Año y semestre académico: 2025-Semestre II
- 1.7. Ciclo: VIII
- 1.8. Código de la Asignatura: 3782
- 1.9. Sección(es) / grupo(s): Único
- 1.10. Créditos: 5
- 1.11. Pre requisito: Limnología
- 1.12. Inicio - Término: 1/9/2025 -20/12/2025
- 1.13. Tipo: Obligatorio
- 1.14. Organización semestral del tiempo (semanas):

		I	II	III
Teóricas	30	10	10	10
Prácticas	90	30	30	30
Retroalimentación *	3	1	1	1
Total Horas	123			

*. Deberá ser 1 hora por cada Unidad de Aprendizaje.

- 1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador(a)	ZAFRA TRELLES ALINA MABEL	Biólogo Pesquero	azafra@unitru.edu.pe
Docente 1	DÍAZ BARBOZA MOISÉS EFRAÍN	Biólogo Pesquero	mdiazb@unitru.edu.pe
Docente 2	LUJÁN BULNES LUIS ÁNGELO	Biólogo Pesquero	llujan@unitru.edu.pe

II. SUMILLA (Extraer y transcribir del plan curricular)

Área Curricular: Acuicultura Continental-Estudios de Especialidad

Naturaleza: Teórico-Práctico, Teoría 2 h y Práctica 6 h Propósito: La experiencia curricular, será útil para que el estudiante desarrolle las competencias de Cultivo, producción y comercialización de organismos acuáticos continentales de interés económico para consumo humano y ornato en el ámbito profesional. Competencias: UC1 y UC2 Capacidades: CT 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7 y CT2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11 del perfil de egreso Contenidos: La Experiencia Curricular de Acuicultura Continental estará organizada en tres unidades para el logro de las competencias.

III. COMPETENCIAS:

COMPETENCIA GENERAL

Evalúa los recursos pesqueros de los ecosistemas acuáticos obtenidos por la pesca, artesanal e industrial mediante modelos biológicos, cultiva y produce diferentes especies, acuáticas de interés económico a través de la Acuicultura Continental y Marina, extrae y transforma los recursos pesqueros mediante la aplicación de técnicas tradicionales y no tradicionales con innovación para el consumo humano y conserva el Medio Ambiente evaluando el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad acuática.

COMPETENCIA ESPECÍFICA

Cultiva y produce diferentes especies acuáticas de interés económico a través de la Acuicultura Continental y Marina para consumo humano mediante sistemas de cultivo y tecnología de producción. Además, investiga y desarrolla la Acuicultura rural y Ornamental como opciones de desarrollo sostenible contribuyendo a la seguridad alimentaria con ética y responsabilidad.

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA
PRIMERA UNIDAD: ACUICULTURA CONTINENTAL Y ESTANQUERÍA						
2.1. Realiza el muestreo y evalúa parámetros físicos químicos y biológicos en cuencas hidrográficas para identificar las condiciones y los recursos potenciales para la Acuicultura Continental y Marina. 2.2 Cultiva , produce y comercializa organismos acuáticos continentales y marinos 2.3. Promueve la actividad acuícola entre los productores 2.4. Evalúa condiciones técnico ambientales para la viabilidad de proyectos acuícolas 2.6 Diseña formula y ejecuta planes, programas y proyectos para la viabilidad de proyectos acuícolas. 2.9 Planifica programas y Evalúa los muestreos de los Recursos marinos y continentales para la Acuicultura 2.10. Monitoreo los parámetros oceanográficos y limnológicos de los recursos	1.Explica la Acuicultura Continental y las especies que se cultivan a nivel nacional y mundial	1.Acuicultura: definición, Historia y Clasificación, especies cultivadas a nivel nacional y mundial. Acuicultura de vanguardia con Inteligencia Artificial (IA). <u>Práctica:</u> Ambientes, material y herramientas de acuicultura. Investigación formativa: Proyecto de crianza de peces, moluscos o crustáceos.	Socialización del Sílabo Formación de grupos. modalidad presencial. método de aula invertida Proyecto de crianza	Foro PDF-PPT Proyecto de Investigación Formativa	Portafolio Rúbrica Tarea1- Aula virtual 2-UNT	Semana 1 1-4/9/2025
	2.Explica los sistemas de cultivo y analiza sus características	2. Sistemas de Cultivo: Acuicultura Extensiva, Semi intensiva e Intensiva <u>Práctica:</u> Muestreo en Cuenca baja del río Moche para selección de especies de cultivo.	modalidad presencial. método de aula invertida	PDF-PPT RSU: Capacitación de Acuicultura rural en la Cuenca Baja del río Moche, La Libertad 2024-2025	Monitor-1 Tarea 2 Rúbrica Portafolio	Semana 2 8-11/9/2025
	3. Diseña estanques para el cultivo de especies continentales	3.Diseño y Características de diferentes tipos de estanques. <u>Práctica:</u> Diseño en planta de Estanques para instalación acuícola. Responsabilidad Social Universitaria- RSU en Moche	modalidad presencial. Método de aula invertida	PDF-PPT – RSU: Capacitación de Acuicultura rural en la Cuenca Baja del río Moche, La Libertad 2024-2025	Monitor -2 Tarea 3 Rúbrica Portafolio	Semana 3 15-18/9/2025
	4. Explica y reconoce los Centros Acuícolas y especies que se cultivan	4. Estanquería en Centros Piscícolas <u>Práctica:</u> Estanques semi intensivo en Tomabal-Susanga -Virú	modalidad presencial. método de aula invertida	PDF-PPT Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria – RSU	Portafolio Rúbrica TAREA 4	Semana 4 22-25/9/2025
	5. Caracteriza los diferentes sistemas de cultivo utilizados en la Acuicultura Continental	5. Sistemas de cultivo en Tanques, geotanques, con sistema RAS y sistema Biofloc. Ecloserías para especies dulceacuícolas <u>Práctica:</u> Sistema de Cultivo de recirculación-RAS en laboratorio y	modalidad presencial. método de aula invertida	PDF-PPT	Portafolio Rúbrica TAREA 5 Examen I UNIDAD	Semana 5 29-2/9-10/2025

cultivados 2.12. Investiga y publica en Revistas Científicas.		revisión de sistemas de. Avance de Ejecución de crianza de peces dulceacuícolas EXAMEN I UNIDAD				
--	--	---	--	--	--	--

SEGUNDA UNIDAD: ALIMENTACIÓN, ACUICULTURA DE PECES DE AGUA FRÍA Y ACUICULTURA ORNAMENTAL

2.1. Realiza el muestreo y evalúa parámetros físicos y químicos y biológicos en cuencas hidrográficas para identificar las condiciones y los recursos potenciales para la Acuicultura Continental y Marina. 2.2 Cultiva , produce y comercializa organismos acuáticos continentales y marinos 2.3. Promueve la actividad acuícola entre los productores 2.4. Evalúa condiciones técnico ambientales para la viabilidad de proyectos acuícolas 2.6 Diseña formula y ejecuta planes, programas y proyectos para la	6. Produce Alimento natural para diferentes especies en cultivo	6. Alimento y Alimentación natural. Características, tipos y métodos de producción <u>Práctica:</u> Producción de Alimento vivo.	modalidad presencial. método de aula invertida	PDF-PPT	Portafolio Rúbrica TAREA -6	Semana 6 6-9- /10/2025
	7.Fórmula Elabora Alimento Artificial balanceado en la acuicultura	7. Alimento y Alimentación Artificial: Formulación y elaboración de alimento. Parámetros de Alimentación <u>Práctica:</u> Producción de Alimento artificial	modalidad presencial. método de aula invertida	PDF-PPT	Monitor-3 Portafolio Rúbrica TAREA-7	Semana 7 13-16/10/2025
	8. Explica las características de la Tecnología de cultivo de la trucha	8. Truchicultura. Sistemas de cultivo. Métodos de Reproducción. Tecnología y Cosecha. Plan de producción de Trucha <u>Práctica:</u> Visita de estudio al Centro Piscícola de Motil, Agallpampa-Otuzco.	modalidad presencial. método de aula invertida	PDF-PPT	Monitor-4 Portafolio Rúbrica TAREA-8	Semana 8 20-23/10/2025
	9. Caracteriza los sistemas de cultivo de pejerrey y carpas	9. Aterinicultura y Carpicultura Características, sistemas de cultivo. Técnicas y Métodos de cultivo <u>Práctica:</u> Implementación de laboratorio para sistemas de cultivo para carpa	modalidad presencial. método de aula invertida	PDF-PPT	Monitor-5 Portafolio Rúbrica TAREA-9	Semana 9 27-30/10/2025
	10. Explica la Acuicultura Ornamental y las especies más representativas	10. Acuicultura Ornamental. Reproducción de cíclidos Ornamentales. <u>Práctica:</u> Diseño de sistema para reproducción y exhibición de peces ornamentales Examen II unidad	modalidad presencial. método de aula invertida	PDF-PPT	Portafolio Rúbrica TAREA- 10 EXAMEN II UNIDAD	Semana 10 3-6/11/2025

viabilidad de proyectos acuícolas. 2.9 Planifica programas y Evalúa los muestreos de los Recursos marinos y continentales para la Acuicultura 2.10. Monitoreo los parámetros oceanográficos y limnológicos de los recursos cultivados 2.12. Investiga y publica en Revistas Científicas		Avance de Ejecución de crianza de peces.				
TERCERA UNIDAD: CULTIVO DE ESPECIES TROPICALES NATIVAS Y EXÓTICAS						
2.1. Realiza el muestreo y evalúa parámetros físicos químicos y biológicos en cuencas hidrográficas para identificar las condiciones y los recursos potenciales para la Acuicultura Continental y Marina. 2.2 Cultiva, produce y comercializa organismos acuáticos continentales y marinos 2.3. Promueve la actividad acuícola entre los productores 2.4. Evalúa condiciones	11. Caracteriza la tecnología de cultivo de gamitana y paco	11. Cultivo de gamitana y paco. Sistemas y Tecnología de cultivo. Reproducción de gamitana y Paco <u>Práctica:</u> Visita de estudio a Moyobamba-Tarapoto (10-15 noviembre 2025)	modalidad presencial. método de aula invertida	Chat PDF-PPT	Portafolio Rúbrica TAREA -11	Semana 11 10-13/11/2025
	12. Explica la Tecnología de cultivo del paiche	12. Cultivo de paiche. Características, Reproducción, Sistema y Tecnología de Cultivo <u>Práctica:</u> Tecnología de cultivo de paiche	modalidad presencial. método de aula invertida	Chat PDF-PPT	Monitor-6 Portafolio Rúbrica TAREA- 12	Semana 12 17-20/11/2025
	13. Cultivo de Tilapia. Reproducción. Sistema y Tecnología de cultivo	13. Cultivo de Tilapia. Reproducción. Sistema y Tecnología de Cultivo <u>Práctica:</u> Manejo de tilapia en laboratorio	modalidad presencial. método de aula invertida	Chat PDF-PPT	Monitor-7 Portafolio TAREA-13	Semana 13 24-27/11/2025
	14. Caracteriza la tecnología de cultivo y producción del camarón de agua dulce	14. Cultivo de Camarón de agua dulce <i>Macrobrachium rosenbergii</i> . Especies. Reproducción. Sistema de cultivo. <u>Práctica:</u> Producción de semilla de camarón de agua dulce.	modalidad presencial. método de aula invertida	Chat PDF-PP	Monitor-8 Portafolio Rúbrica TAREA-14	Semana 14 1-4/12/2025
	15. Ejecuta la crianza de una	15. Crianza de Peces y crustáceos Dulceacuicola. Investigación formativa	modalidad presencial. método de	Chat PDF-PPT	Portafolio Rúbrica	Semana 15

Se puede usar adicionalmente la autoevaluación (se evalúa el propio estudiante), la coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación (por parte del docente).

- Al valorar los productos académicos virtuales se debe tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados. Se deben utilizar instrumentos de evaluación por unidad. La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional:

$$PP = (PU_1 + PU_2 + PU_3 \dots) / n$$

Donde:

PP: Promedio promocional.

PU_(n): Promedio de Unidad.

_(n): número de unidad

Criterios para la promoción

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota mínima aprobatoria es catorce (14), en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia será en función a la modalidad presencial, semipresencial o no presencial. En caso de inasistencia en un 30%, el estudiante será inhabilitado.

VI. TUTORÍA/ORIENTACIÓN

Propósitos: Orientar a los estudiantes en las actividades o dificultades académicas de Acuicultura continental.

Dra. Alina Zafra Trelles: Martes 13:00-14:00 h- Ofc-2do nivel 203-3/ A-102

Dr. Moisés Díaz Barboza: viernes 17:00-18:00 h- Ofc.A-104

Dr. Luis Luján Bulnes: Lunes de 15:00 a 17:00 h - Ofc.A-103

VII. REFERENCIAS

Alva Huamán, E. D. & Andrade Chirinos, C. R. (2023). Levante y crecimiento de alevines de *Oreochromis aureus* en sistema Outdoor y de invernadero, Módulo La Balsa Cajamarca-Perú. Tesis Escuela Profesional de Biología Pesquera. Universidad Nacional de Trujillo.
<http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/18681>

Alvarado Quezada, M. & Guzman Campos Y. (2020). Efecto de tres dietas en el crecimiento de *Oreochromis aureus* "tilapia" en el Módulo Piscícola La Balsa, Jaén-San Ignacio. Tesis. Escuela Profesional de Biología Pesquera. Universidad Nacional de Trujillo.
<https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/16265/Alvarado%20Quezada%2C%20Mar%20Mercedes%20y%20Guzman%20Campos%2C%20Yuri%20Estefany.pdf?sequence=1&isAllowed>

Aguilar Ramírez, Y. (2014). Efecto del alimento con dos niveles proteicos en la crianza semiintensiva de *Colossoma macropomum* "gamitana" en la comunidad nativa Awajun Jayais, Chiriaco-amazonas. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/5395>.

Alayo Rodriguez, E. (2012). Crecimiento poblacional y nivel proteico de *Arthrospira jenneri* "spirulina" en base a residuos de pescado. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/4745/Alayo%20Rodr%c3%adguez%2c%20Erika%20Julissa.pdf?sequence=1&isAllowed>

Benites Ticlia Elida Cheyenne (2025). Crecimiento y supervivencia de *Patallus mollis* bajo dos niveles de densidad en sistema suspendido en el Centro de Acuicultura La Arena FONDEPES. Tesis Universidad Nacional de Trujillo. <https://hdl.handle.net/20.500.14414/23550>

Briceño Valera, J. (2012). Crecimiento poblacional y contenido lipídico de *Tetraselmis suecica* con un medio nutritivo en base a residuos de pescado. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/4741/Brice%c3%b1o%20Valera%2c%20Johanna%20Lisset.pdf?sequence=1&isAllowed>

Castillo Fernández A. (2015). Caracterización limnológica de la laguna Sausacocha (Huamachuco- La Libertad, enero 2014 a julio 2015). Tesis. Escuela Profesional de Biología Pesquera. Universidad Nacional de Trujillo. <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/4666/Castillo%20Fern%c3%a1ndez%2c%20Adela%20Luz.pdf?se>

Castillo Gutiérrez J. (2015). Efecto de la densidad de siembra en el crecimiento de alevinos de *Arapaima gigas* paiche en estanques. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/4858/Castillo%20Gutierrez%2c%20Jampier%20Brian.pdf?seque>

Castillo Gil, J. (2012). Efecto de dos dietas en el crecimiento de *Mugil cephalus* "lisá" en sistema cerrado Trujillo – La Libertad. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/4743/Castillo%20Gil%2c%20Juvenal.pdf?sequence=1&isAllowed>

Castro Alfaro, J. (2012). Efecto de dos dietas con diferente nivel proteico en la crianza de *Oreochromis niloticus* "tilapia" en sistema cerrado. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/3997/Castro%20Alfaro%20Jhones%20Smith.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Chavarry Castillo R. (2012). Cultivo intensivo de *Oreochromis aureus* "tilapia azul" utilizando sistemas de recirculación. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/4744/Chavarry%20Castillo%20Ricardo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Cruz Gutiérrez, H. Y. (2018). Diversidad de fitoplancton marino en las zonas litorales de Pacasmayo y Magdalena de Cao. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <https://hdl.handle.net/20.500.14414/10847>
<https://repositorio.imarpe.gob.pe/bitstream/20.500.12958/3237/1/Cruz%20Gutierrez.pdf>

Floriano Álvarez, J. E. & Guevara Saenz, A. N. (2023). Crianza de "tilapia" *Oreochromis niloticus* en sistema RAS bajo dos densidades a menor escala. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <https://hdl.handle.net/20.500.14414/17651>

Gonzales Campos, C. A. (2022). Efecto del análogo sintético de GnRH en la reproducción inducida de “paco” *Piaractus brachypomus* en Pucallpa-Perú. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/18668/Gonz%C3%A1lez%20Campos%20Christian%20Alejandro.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Guarniz Polo, S. (2014). Efecto de la densidad de siembra en el crecimiento de *Piaractus brachypomus* “paco” (Cuvier1818) en estanques seminaturales de la comunidad nativa de Sasa Imaza-Bagua. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/4386/Guarniz%20Polo%20Silvia%20Grissel.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Guerrero Paredes, X. (2022). Eficiencia alimenticia en el crecimiento de *Oreochromis niloticus* con dos dietas en sistema cerrado. Tesis. Escuela Profesional de Biología Pesquera. Universidad Nacional de Trujillo. <https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/19762/Guerrero%20Paredes%2C%20Whinny%20Xiommy.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Polo Guevara, D. A. & Vargas Castro, J. (2023). Diseño y manejo de cultivo acuapónico artesanal con *Oreochromis niloticus* y *Lactuca sativa* a pequeña escala. Tesis de la Universidad Nacional de Trujillo. <https://hdl.handle.net/20.500.14414/18963>.

Lekang, O (2013). Aquaculture Engineering, John Wiley & Sons, Incorporated, Hoboken. Available from: ProQuest Ebook Central. [21 September 2022].

López Espinoza, M. (2015). Aislamiento y cultivo de tres especies de microalgas Chlorophyta con potencial para la alimentación de peces amazónicos. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/4669/Lopez%20Espinoza%2C%20Mirian%20Belen.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Lujan Corro, D. (2018). Diseño e implementación de un prototipo automatizado para la crianza de *Oreochromis niloticus* “tilapia” mediante Tecnología ARDUINO. Tesis, Universidad Nacional de Trujillo. <https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/11897/LUJAN%20CORRO%2C%20David%20Paco.pdf?sequence>

Moreno Simón, E. (2014). Sistema acuapónico del crecimiento de *Lactuca sativa* “lechuga” con efluentes de cultivo de tilapia. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/4395/Moreno%20Simon%20Edinson%20Wuillan.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Nieves Rodríguez, F.I. (2025). Efecto de inductores hormonales en el proceso artificial de reproducción y desarrollo embrionario de *Megaleporinus trifasciatus* (Steindachner, 1876) “lisa cachete colorado” en el IIAP, Pucallpa-Perú. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <https://hdl.handle.net/20.500.144/24466>.

Rodríguez Aguilar A. (2014). Crecimiento de *Carassius auratus* “goldfish” y *Lactuca sativa*. “lechuga” en sistema acuapónico en condiciones de invernadero. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/4398/Rodriguez%20Aguilar%20Ana%20Maria.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Rojas Santos, N. G. (2025). Crioconservación seminal de *Piaractus brachipomus* "paco" como alternativa de conservación y producción de especies amazónicas.

<https://hdl.handle.net/20.500.14414/24339> .

Rojas Alvarado, J. & Villanueva Galoc J. (2021). Reproducción de *Oreochromis aureus* a diferentes temperaturas en el Módulo Piscícola La Balsa-San Ignacio, Cajamarca Perú. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo.

<https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/17161/Rojas%20Alvarado%2C%20Jackelin%20Jovanna%20y%20Villanueva%20Galoc%2C%20Janeth.pdf?sequence=1&isAllowed=y> .

Salirrosas Rodríguez, F. M. (2023). Crecimiento y supervivencia en etapa de alevinaje de *Oncorhynchus mykiss* en el Centro Piscícola de Motil. Tesis. Universidad Nacional de Trujillo. <https://hdl.handle.net/20.500.14414/17652>

Saroglia, M. (2012). Functional Genomics in Aquaculture, John Wiley & Sons, Incorporated, Somerset. Available from: ProQuest Ebook Central. [21 September 2022].

Tidwell, J.H. (2012). Aquaculture Production Systems, John Wiley & Sons, Incorporated, Hoboken. Available from: ProQuest Ebook Central. [21 September 2022].

Valencia. J. (2017). Comparación de densidades de cultivo de paco *Piaractus brachipomus* utilizando el suplemento probiótico E-M, IIAP sede – Ucayali – Perú. Tesis.. Universidad Nacional de Trujillo.

<http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/9036/Valencia%20Gonzales%2C%20Jakelin%20Ghessin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Vela, K. & Zafra, A. (2018). Producción de alevines de *Astronotus ocellatus* "pez Oscar" en sistema cerrado, Trujillo-Perú.p.112. En: P. Baltazar, R. Fernández, J. Francia y C. Berger (eds.). Libro de Resúmenes. 140 p. I Congreso Internacional de Acuicultura y Desarrollo Rural 2017 realizado el 13 y 14 de julio 2017 en Cajamarca, Perú. Fondo editorial de la Universidad Científica del Sur.

<http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/9042/Vela%20Alva%2c%20Kris%20Alexander.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Zafra, A. & Vela, K. (2015). Producción de semilla de *Pterophyllum scalare* "pez angel" en sistema cerrado, Trujillo-Perú. REBIOL 35 (1):91-98.

<http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/faccbiol/article/view/881/810>

Zafra, A. & Vela K. (2015). Reproducción y aporte de crías de *Carassius auratus* "goldfish" con diferente alimento en sistema cerrado. SCIENDO 18(1): 62-70.

<http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SCIENDO/article/view/1330/1297>

Zafra Trelles, A.M., Díaz Barboza M. E., Dávila Gil, F. A., Bopp Vidal G.M., Vela Alva, K.A., López Espinoza, M.B., Castillo Gutiérrez J.B. & Colchado Colchado, J. P. E. (2017). Cultivo de microalgas marinas potenciales para la acuicultura del litoral entre Puerto Salaverry y Puerto Chicama, La Libertad, Perú. Arnaldoa 24 (2): 567 - 582, 2017 <http://doi.org/10.22497/arnaldoa.242.24209>

Zafra A, Díaz M, Dávila F, Vela K & Colchado E. (2018). Catálogo de peces ornamentales en Trujillo, La Libertad-Perú. Arnaldoa 25 (2):757-786. ISSN2413-3299 (edición online).

<http://doi.org/10.22497/arnaldoa.25225221>. Scielo.

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2413-32992018000200021&lng=es&nrm=iso

Zafra Trelles A.M., Díaz Barboza M.E., Dávila Gil F.A., Fernández Chumbe, R.E., Vela Alva K.A. & Guzman Santiago H.H. (2019). Conversión y eficiencia alimenticia de *Oreochromis aureus* var. *suprema* (Cichlidae) con diferente alimento balanceado en sistema cerrado, Trujillo, La Libertad, Perú. Arnaldoa vol.26 no.2 Trujillo mayo/ago. 2019.

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2413-32992019000200019&script=sci_arttext

Zafra Trelles, A. M., Díaz Barboza, M. E., Luján Bulnes, L. Á., Dávila Gil, F. A., & Vela Alva, K. A.. (2022). Semilla de peces marinos potenciales para la Maricultura en el Puerto Salaverry, Trujillo-Perú. Arnaldoa, 29(2), 247-256. Epub 30 de agosto de 2022.

<https://dx.doi.org/10.22497/arnaldoa.292.29103>

Zafra Trelles, A. M., Díaz Barboza, M. E., Luján Bulnes, L. Á., Dávila Gil, F. A. & Vela Alva, K. A. (2022). Alimento vivo producido por el Biofloc en la crianza de *Oreochromis aureus*. Arnaldoa, 29(2), 257-266. Epub 30 de agosto de 2022. <https://dx.doi.org/10.22497/arnaldoa.292.29104>

Zafra Trelles, A. M., Díaz Barboza, M. E., Dávila Gil, F. A., Vela Alva, K. A., & Fernández Chumbe, R. E. (2023). Crecimiento experimental de *Oreochromis aureus* a diferente fotoperiodo en sistema cerrado, Trujillo-Perú. Arnaldoa, 30(1), 79-88. Epub 30 de abril de 2023. <https://dx.doi.org/10.22497/arnaldoa.301.30105>

Zafra Trelles, A. M., Luján Bulnes, L. Á., & Fernández Chumbe, R. E. (2023). Madurez sexual y protocolo de *Oreochromis aureus* en el Módulo La Balsa para la Acuicultura rural. Arnaldoa, 30(1), 89-102. Epub 30 de abril de 2023. <https://dx.doi.org/10.22497/arnaldoa.301.30106>

Zafra Trelles, A. M., Díaz Barboza, M. E., Luján Bulnes, L. Á., Medina Castro, D. E. & Ascón Cabrera M. D. (2024). El uso de diferentes densidades de cultivo aumenta la producción de carne de *Oreochromis niloticus* en sistema cerrado. The Use of Different Crop Densities Increases the Meat Production of *Oreochromis niloticus* in a Closed System. *Revista Electronica De Veterinaria*, 25(1), 2765-2771. <https://doi.org/10.69980/redvet.v25i1.726>.

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular **Acuicultura Continental**, ha sido visado por el Dr. Luis Ángel Luján Bulnes, **Director de la Escuela Profesional de Biología Pesquera**, quien da conformidad al sílabo registrado por la docente **Dra. Alina Mabel Zafra Trelles** que fue designado por la Directora del Departamento Académico de Pesquería.

